

Esercitazione: volume e capacità

Richiamo iniziale

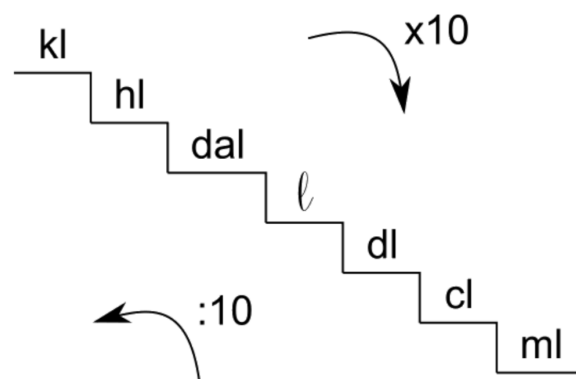
Esercizio 1 – La merenda della classe

Per una merenda in classe, l'insegnante porta alcune bevande:

- una bottiglia grande di succo da 1,5 l;
- 4 bottigliette d'acqua da 500 ml ciascuna;
- 6 bicchieri da 20 cl ciascuno.

Quanti litri di bevande ci sono in tutto?

Scala delle misure di capacità:



1. Problemi sulle misure di capacità

Esercizio 2 – Acqua per il campeggio

Per un campeggio, una classe porta una cisterna da 1 hl di acqua potabile. Ogni studente riceve 2 l di acqua al giorno e il gruppo è composto da 10 ragazzi.

Per quanti giorni durerà la scorta?

Esercizio 3 – Il serbatoio della macchina del caffè

Nel bar della scuola, una macchina del caffè ha un serbatoio che può contenere 6 l di acqua. Ogni caffè consuma 15 cl d'acqua.

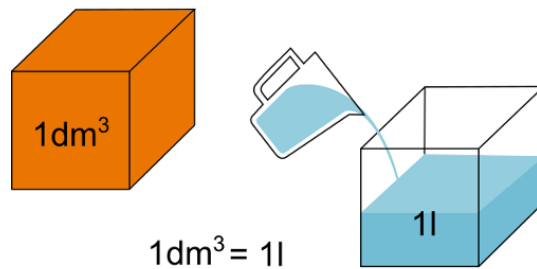
Quanti caffè si possono preparare prima di dover riempire di nuovo il serbatoio?

2. Collegare capacità e volume

Da tenere presente. Le misure di capacità e le misure di volume sono collegate. La relazione più importante è

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l.}$$

Questo significa che un cubo di lato 1 dm può contenere esattamente 1 l di liquido.

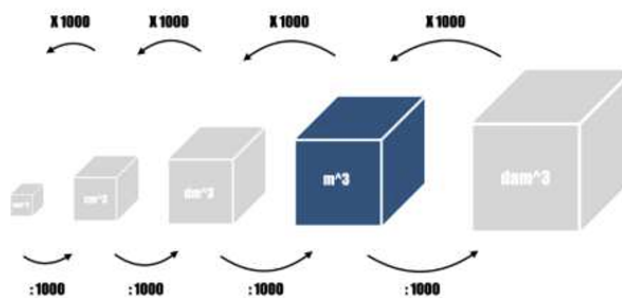


Esercizio 4 – Acqua nel contenitore graduato

In laboratorio, una studentessa riempie un contenitore graduato con 12 dl d'acqua.

- a) Qual è la capacità dell'acqua contenuta nel recipiente, espressa in litri?
- b) Qual è il volume dell'acqua contenuta nel recipiente, espresso in dm^3 ?
- c) Qual esprimi il volume dell'acqua contenuta nel recipiente, espresso in cm^3 ?

Scala di misura del volume:



Esercizio 5 – Il latte per il dolce

In cucina, un cuoco usa un misurino per versare 4,2 dl di latte in una ciotola per preparare un dolce.

- a) Esprimi la quantità di latte in litri.
- b) Esprimi il volume del latte in mm^3 .

Esercizio 6 – Uguaglianze da completare

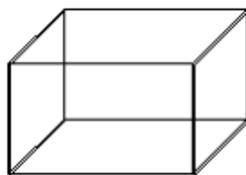
Completa le uguaglianze. Puoi usare la scala delle capacità e la relazione tra litro e decimetro cubo.

1 l = dl	1 l = cl
1 l = ml	1 dm^3 = l
1 cm^3 = ml	1 m^3 = l
3 l = ml	250 cl = l

3. Recipienti a forma di parallelepipedo

Esercizio 7 – Un secchio a base quadrata

Il seguente secchio ha per base un quadrato di lato 10 cm ed è alto 30 cm.



- a) Calcola il suo volume.
- b) Quanti litri d'acqua potrebbe contenere se venisse riempito fino all'orlo?

Esercizio 8 – La piscina

La piscina raffigurata è lunga 14 m, larga 6 m e profonda 1,8 m.

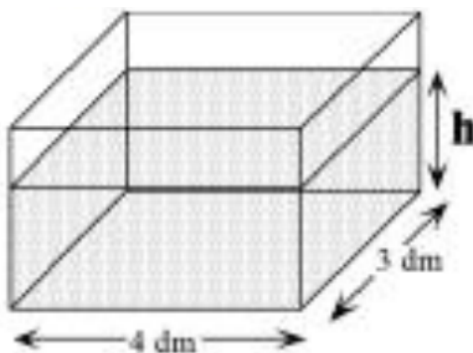
Quanti litri d'acqua sono necessari per riempirla?



Esercizio 9 – La vaschetta di vetro

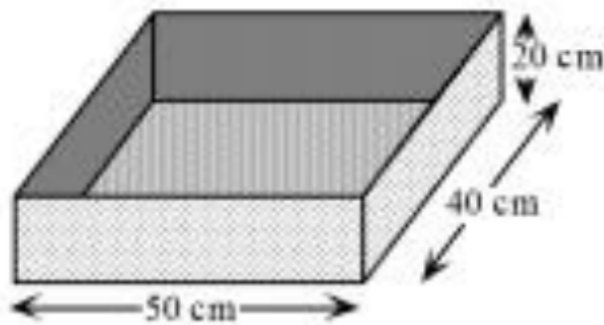
La seguente vaschetta di vetro, non piena, contiene 30 l di acqua. La base misura 4 dm per 3 dm.

Quale altezza raggiunge l'acqua al suo interno?



Esercizio 10 – Una bacinella senza coperchio

La figura seguente rappresenta una bacinella di latta priva di coperchio. Le sue dimensioni sono: lunghezza 50 cm, larghezza 40 cm, altezza 20 cm.



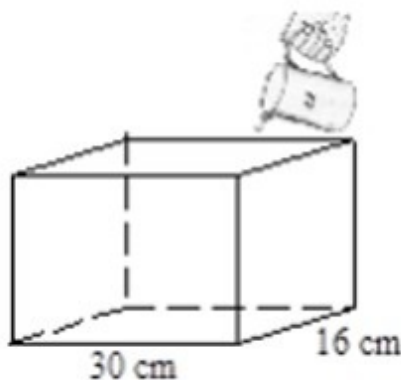
- a) Quanti dm^2 di latta sono necessari per costruirla?
- b) Quanto misura il suo volume?
- c) Se venisse riempita completamente, quanti litri d'acqua potrebbe contenere?

4. Problemi di applicazione

Esercizio 11 – La vasca per pesci

Per riempire una vasca per pesci fino a 3 cm dal bordo superiore bisogna usare 6 volte il misurino da 2 l. La base della vasca misura 30 cm per 16 cm.

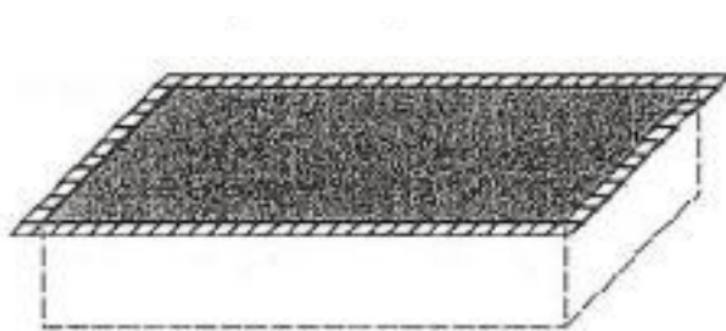
Calcola l'altezza della vasca.



Esercizio 12 – Lunghezza della piscina

Questa piscina è profonda 2 m ed è larga 8 m. Per riempirla occorrono 240 000 l.

Calcola la lunghezza della piscina.

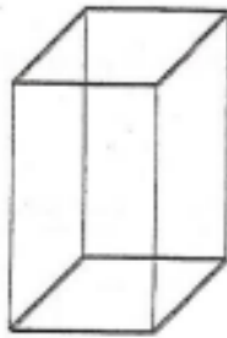


Esercizio 13 – Tempo di riempimento

Una vasca per pesci ha la forma di un parallelepipedo rettangolo. Le dimensioni di base sono 5 m e 3 m, con un'altezza di 1,2 m.

Per riempirla vengono utilizzati due rubinetti, da cui fuoriescono complessivamente 9 l di acqua al minuto.

Calcola quanto tempo sarà necessario per riempire la vasca.



Esercizio 14 – Due cartoni di tè freddo

Antonio e Bea sono assetati. Entrambi hanno con sé un cartone di tè freddo. Supponiamo, per semplificare, che nei due contenitori non ci sia aria, ma solo tè.

Bea ha più tè di Antonio e ne offre un po' ad Antonio. Alla fine, quando i due contenitori sono vuoti, entrambi hanno bevuto la stessa quantità di liquido.



- i) Quanto tè ha offerto Bea ad Antonio?
- ii) Quale dei due contenitori richiede più cartone per la fabbricazione? Per semplicità non si tiene conto delle linguette e delle pieghe.

5. Sfide finali

Esercizio 15 – Profondità di una piscina

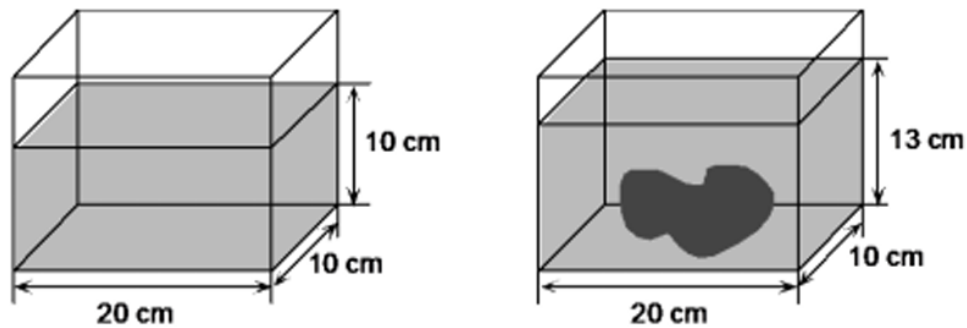
Una piscina a forma di parallelepipedo rettangolo viene riempita con sei rubinetti, da cui fuoriescono complessivamente 12 l di acqua al minuto. Le dimensioni della base della piscina sono 25 m e 15 m.

Per riempirla completamente è stato necessario un tempo di 6 giorni, 12 ore e 15 minuti.

Calcola la profondità della piscina.

Esercizio 16 – Oggetto immerso

I due recipienti raffigurati contengono la stessa quantità di acqua. Nel secondo recipiente è stato immerso un oggetto.



Calcola il volume dell'oggetto immerso nel secondo recipiente.